

参数一致黏性 rank-one 谱支与补空间控制

Ro.73K 证明：对已认证的两谐波周期剪切流族，存在一个共同但未显式数值化的黏度阈值。当 $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_K$ 时，对每个 $d \in [0, 1/450]$ ，共同圆 $|z - 0.17| < 0.003$ 内恰有一个实的代数简单黏性特征值；固定半平面 $\operatorname{Re} z \geq 0.12$ 内无其他谱点。Riesz 投影在算子范数下一致收敛，特征值偏移满足 $O(\varepsilon)$ 上界；补空间 reduced resolvent 一致有界，半群满足 $Ce^{0.12t}$ 增长上界。证明不假设完整 norm-resolvent 收敛。

状态 · RO.73K 完成

Continuum theorem + finite-dimensional diagnostic

版本 v0.73K · 2026-08-31

共同黏度阈值：存在，未显式数值化

有限状态：1,190

跨 cutoff 比较：952

3D / CLAY: OPEN

NOT CLAY

00 / DIRECT RESULT

共同圆内的 rank-one 黏性谱块已经闭合

$$\sup_d \|P_\varepsilon(d) - P_0(d)\| \rightarrow 0, \quad \sup_d |\lambda_\varepsilon(d) - \lambda_0(d)| \leq C_\lambda \varepsilon.$$

存在 $\varepsilon_K > 0$ ，使结论对 $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_K$ 与 $0 \leq d \leq 1/450$ 同时成立。共同圆 $|z - 0.17| < 0.003$ 内恰有一个实的代数简单黏性特征值，它关于 d 实解析；固定半平面 $\operatorname{Re} z \geq 0.12$ 内无其他谱点。这个阈值是定性存在结论；本节没有给出可计算数值。

01 / SINGULAR LIMIT

全预解式的算子范数收敛在这里不成立

正黏性算子有紧 resolvent，无黏算子保留乘法本质谱，其 resolvent 非紧。完整 resolvent 若按算子范数收敛，会把非紧算子写成紧算子的范数极限。因此 `fullNormResolventConvergence=FALSE`，证明只在紧项两侧建立参数一致收敛。

02 / RIESZ PROJECTION

两侧紧夹逼把强收敛升级为算子范数下一致收敛

耗散基 resolvent 及其伴随在共同右半平面紧集上联合强收敛。 K_d 与 K_d^* 构成 collectively compact 族，所以左右紧夹逼按算子范数收敛。Fredholm 因子在共同圆周 $|z - 0.17| = 0.003$ 上保持可逆；基 resolvent 的围道积分为零，留下的紧修正给出 $P_\varepsilon \rightarrow P_0$ 和 rank-one 保持。

把无界椭圆算子移到平滑左特征向量上

$$(\lambda_\varepsilon - \lambda_0)\langle \ell_0, h_\varepsilon \rangle = -\varepsilon \langle L\ell_0, h_\varepsilon \rangle.$$

显式无黏左特征向量属于 $D(L)$ ，且 $\sup_d \|L\ell_0(d)\| < \infty$ 。Riesz 投影在算子范数下的一致收敛和既有 overlap 下界使分母一致远离零，因此得到特征值偏移的 $O(\varepsilon)$ 上界；这里没有估计 $L(h_\varepsilon - h_0)$ 。

投影、overlap、相位锚和参数导数同时受控

$$\sup_{\varepsilon, d} \|P_\varepsilon(d)\| < 9/5, \quad \inf_{\varepsilon, d} \text{overlap} > 5/9, \quad \sup_{\varepsilon, d} \|\partial_d P_\varepsilon(d)\| < \infty.$$

antiunitary 对称与圆内总重数一保证特征值为实数。固定正黏性时，type-A 解析族和 Riesz 公式给出参数解析性与导数界；固定相位锚也持续非零。

局部圆之外还处理完整固定半平面

$$\sigma(B_\varepsilon(d)) \cap \{\operatorname{Re} z \geq 0.12\} = \{\lambda_\varepsilon(d)\}.$$

高虚部、高实部和剩余紧矩形分别估计。移除 rank-one 极点后，缩减 resolvent 在整个固定半平面一致有界。平方 resolvent 的 Bromwich 移线给出 $\|e^{tB_\varepsilon(d)}Q_\varepsilon(d)\| \leq Ce^{0.12t}$ ；rank-one 块逆向满足 $\|e^{-tB_\varepsilon(d)}P_\varepsilon(d)\| \leq Ce^{-0.16t}$ 。保守安全间隔取 $1/25 = 0.04$ 。

两份解析审计分别检查证明链和可能失效的环节

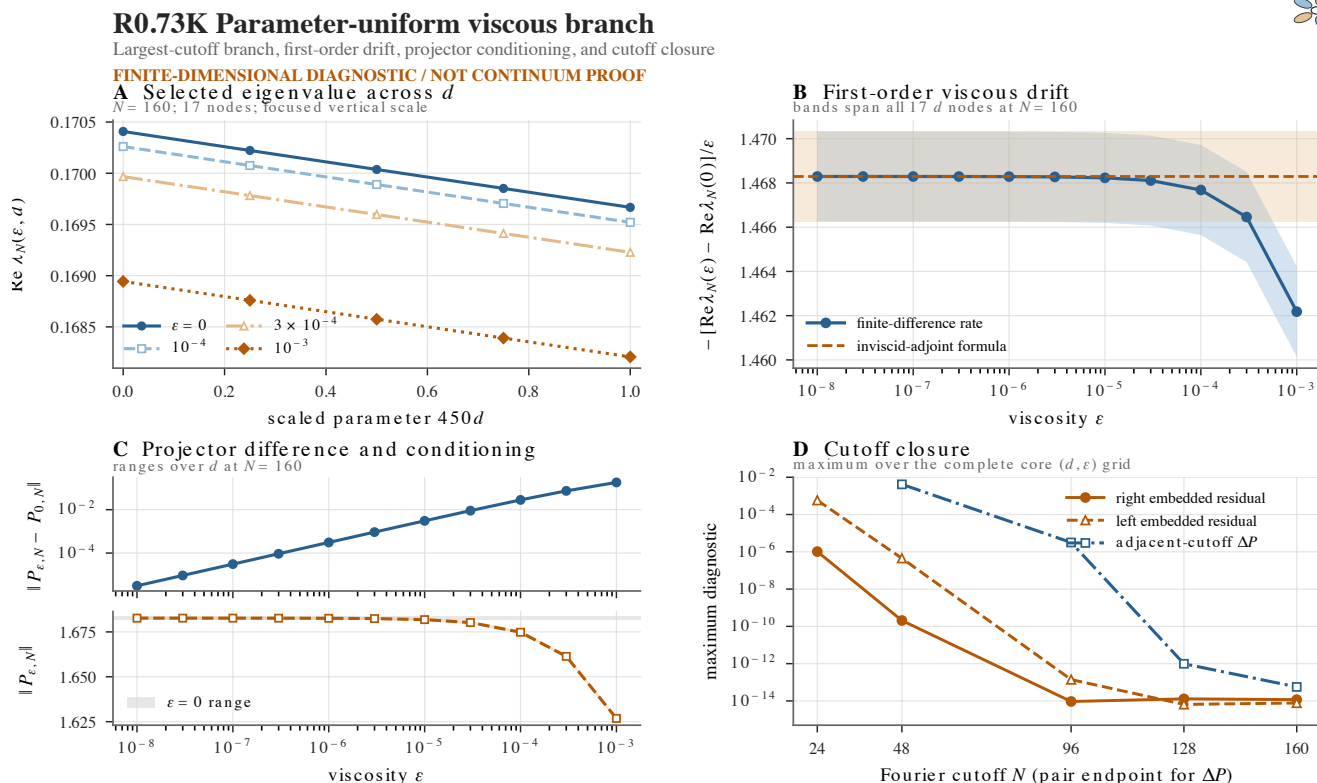
逐节审计要求补齐左右紧夹逼的分解、左右特征向量的定义域、Riesz 投影诱导的定义域分解，以及平方预解式的 Bromwich 反演步骤；修订后结论为 ANALYTIC PASS。反例式审计尝试破坏全参数一致性、实性、条件数、无界配对和非正规半群估计，结论为 PASS。两者均未用有限 Fourier 数据替代连续证明。

1,190 个有限谱状态由第二实现独立重建

正式网格使用五个 cutoff、十七个 d 节点、十二个核心黏度和两个延拓压力测试黏度点，共保存 1,190 个谱状态与 952 个跨 cutoff 比较。第二实现从 W_d, W_d'' 的显式 Fourier 系数重建矩阵，不复用主实现的递推代码。最大实现间特征值实部差为 1.008×10^{-14} ，全部九项整包检查通过。

在 $N = 160$ 、 $\varepsilon \leq 10^{-3}$ 的核心网格上， $\operatorname{Re} \lambda \in [0.168207092942025, 0.170407976920434]$ ，最小 overlap 为 0.5939991104，最大投影范数为 1.683504205，最大 $\|P_\varepsilon - P_0\|$ 为 0.1806379812。这些数值只用于诊断有限维 Fourier 压缩。

分支、投影条件数与 cutoff 收敛按期刊格式归档



Source: sealed R0.73K finite Fourier diagnostic + independent coefficient-level recomputation. Bands are sampled ranges, not rigorous continuum intervals.

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

09 / LITERATURE BOUNDARY

一般黏性消失谱持续已知；本节给出该剖面族上的参数一致细化

Shvydkoy--Friedlander 已证明 Euler 本质谱阈值右侧的孤立不稳定谱在黏性消失时持续。因此这里不声称首个一般谱持续定理。已核验来源中没有发现一条结果同时给出本节所需的整个 d 区间、Riesz 投影在算子范数下的一致收敛、特征值偏移的 $O(\epsilon)$ 上界、rank-one 条件数，以及固定半平面内补空间 reduced-resolvent 与半群增长上界；这只代表本次限定检索所核验的来源中未发现完全重合的定理，不是穷尽性、原创性或优先权声明。

10 / EXACT BOUNDARY

连续定理、有限诊断和开放问题分开列示

uniformRankOneViscousBranch=CLOSED; uniformProjectionNormConvergence=CLOSED;
uniformEigenvalueOepsilon=CLOSED; uniformProjectionConditioning=CLOSED; fixedHalfPlaneNoPollution=CLOSED;
uniformReducedResolvent=CLOSED; uniformComplementSemigroup=CLOSED。

finiteDiagnosticPackage=CLOSED; primarySpectralStates=1190; crossCutoffComparisons=952;
independentFiniteReconstruction=PASS; finiteDimensionDoesNotCertifyContinuum=TRUE。

explicitViscosityThreshold=OPEN; nonselfadjointAdiabaticTracking=OPEN; matchingSelectedGainAction=OPEN;
nonlinearNavierStokes=OPEN; transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。

有限计算不认证连续 Riesz 秩、共同黏度阈值或补空间半群上界。连续定理也没有给出显式 ε_K ，没有证明非自伴绝热跟踪、非线性增长、横向三维闭合、有限时间奇性或 Clay 问题。NOT CLAY。

11 / RESEARCH VALUE

移动生成元分析所需的静态谱输入已经具备

结果提供一个可用固定相位锚规范化、条件数受控、以 $O(\varepsilon)$ 靠近无黏支的 rank-one 谱块，并给出补空间 reduced-resolvent 的统一界与 $Ce^{0.12t}$ 半群增长上界。这是当前绝热余项路线所需的一组静态输入，但不是绝热定理本身，更不能换算成 Clay 问题的完成比例。

12 / NEXT GATE

Ro.73L：非自伴绝热跟踪

下一节在共同定义域和上述非正规谱分解下估计移动投影耦合，检查时间尺度 D_*/ε 上的有界前因子和匹配作用量。

13 / REPRODUCTION

证明、审计、文献、实验和附图均有直接入口

[解析证明](#) · [独立解析审计](#) · [反例式审计](#) · [文献审计](#)

[有限诊断包](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [127 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)